

moonkit ヘルパー チートシート

プチ探究用。Colab のセルの最初で `from moonkit import *` を実行してから使う。

データを読み込む

書き方	返ってくるもの
<code>df = load('クレーター')</code>	選んだデータセットの表 (DataFrame)。キーは 'クレーター' / 'クレーター深さ' / 'クレーター年代' / '温度' / '極域日照' (極域専用) / '地質' / '着陸地点' / '環境' (月全体・南極以外も評価できる) / '地域' (候補地域8件) / '縦孔' (溶岩チューブの天窓)
<code>nearest(load('温度'), 0.67, 23.47)</code>	指定した緯度経度に一番近い1行 (実在の地点でグリッドを引く)
<code>region_type(load('環境'), '裏側・赤道 (電波天文の候補域)')</code>	候補地域の緯度経度の箱で切り出す (名前は <code>load('地域')['name']</code>)
<code>earth_elevation(-45, 178)</code>	その地点から見た地球の仰角。正 = 表側 (通信できる)、負 = 裏側 (電波が静か)
<code>df.head()</code>	最初の5行を見る
<code>df.columns</code>	列の名前の一覧
<code>df.describe()</code>	各列の平均・最小・最大など

しぼり込む

書き方	意味
<code>region(df, lat=(-10, 10))</code>	緯度 -10〜10度だけ
<code>region(df, lat=(60, 90), lon=(-30, 30))</code>	緯度と経度の四角い範囲
<code>south_pole(df)</code>	南緯80度より南
<code>north_pole(df)</code>	北緯80度より北
<code>df[df['diam_km'] >= 50]</code>	ある列が条件を満たす行だけ (<code>>=</code> <code><=</code> <code>==</code>)
<code>classify_by_box(df, {'海': [...], '陸': [...]})</code>	緯度経度の箱で 区分 列にラベルを付ける。箱は {'lat': (下,上), 'lon': (左,右)}、1ラベルに複数の箱はリストで

数を見る・比べる

書き方	意味
<code>summary(df, 'diam_km', 'depth_km')</code>	指定した列の 件数・平均・標準偏差・分散・最小・最大
<code>summary_by(df, group='区分', value='diam_km')</code>	グループごとに平均・分散などを比べる
<code>grid_count(df, lat_step=10, lon_step=10)</code>	緯度経度のマスごとの件数 (+ ヒートマップ)。クレーター密度に

グラフを描く

書き方	意味
<code>scatter(df, 'diameter_km', 'depth_km')</code>	散布図。x・y が lon, lat なら月面画像を背景に
<code>scatter(df, 'lon', 'lat', color='diam_km')</code>	点を別の列で色分け
<code>scatter(df, 'x', 'y', logx=True, logy=True)</code>	対数目盛り (0以下があると使えない)
<code>hist(df, 'average_illumination_percent', vline=5)</code>	ヒストグラム。vline でしきい値の線

温度の1日の変化（'温度' データ専用）

書き方	意味
<code>diurnal_curve(region(load('温度'), lat=(-5, 5)))</code>	その範囲の、現地時間0〜23時の平均温度カーブを描く
<code>daily_swing(df)</code>	各地点に <code>t_mean_K</code> （1日の平均）・ <code>t_swing_K</code> （1日の温度差）・ <code>t_std_K</code> （ばらつき）の列を足す

データをつなぐ・点数をつける

書き方	意味
<code>join_grid(左df, 右df, ['t_swing_K'])</code>	粒度のちがう2データセットを緯度経度のマスでつなぐ（例：極域日照に温度差をくっつける）
<code>site_score(df, {'日照率の列': ('高い', 2), '永久影率の列': ('低い', 1)}, top=10)</code>	複数の列を0〜1に直して重み付き平均。 <code>スコア</code> 列がついて、点数の高い順に返る。（'高い'/'低い', 重み）

もう一つの道具：自由探索ツール

`notebooks/explore.ipynb` … コードを書かずに、プルダウンでデータセット・X軸・Y軸・色分けを選んで散布図を見比べる。「どの組み合わせが面白い」を まず手で探したいときに使う。見つけた関係を、上のヘルパーでくわしく調べる。

よくある詰まり

- ・列名の大文字小文字：'クレーター年代' だけ `Lat` / `Lon` / `Diam_km` と大文字。他は小文字。
- ・対数グラフのエラー：その列に 0 以下の値がある。`df[df['列'] > 0]` でしぼってから。
- ・`site_score` の結果に `_norm_...` 列が出る：各条件を0〜1に直した値。気にしなくてよい。
- ・温度の `t_swing_K` などが出ない：先に `daily_swing(df)` を通す必要がある。

各データの列（何が入っているか）

データ	列
クレーター	<code>lat</code> , <code>lon</code> , <code>diam_km</code> , <code>diam_major_km</code> , <code>diam_minor_km</code> , <code>eccentricity</code> , <code>ellipticity</code> , <code>rim_arc_fraction</code>
クレーター深さ	<code>lat</code> , <code>lon</code> , <code>diameter_km</code> , <code>depth_km</code> , <code>depth_diameter_ratio</code>
クレーター年代	<code>Lat</code> , <code>Lon</code> , <code>Diam_km</code> , <code>Age</code> (1〜5), <code>Age_name</code>
温度	<code>lat</code> , <code>lon</code> , <code>temp_noon_K</code> , <code>temp_midnight_K</code> , <code>temp_diff_K</code> , <code>t_1t00</code> ... <code>t_1t23</code>
極域日照	<code>lat</code> , <code>lon</code> , <code>average_illumination_percent</code> , <code>permanent_shadow_fraction</code> , <code>slope_deg</code>

地質	lat, lon, relative_age, age_index (1古～5新), 区分 (海/陸)
着陸地点	name, kind, lat, lon, terrain, year, note
環境	lat, lon, 区分, age_index, temp_max_K, temp_min_K, temp_amp_K, night_min_K, noon_sun_elev_deg, earth_elev_deg (正=表側/負=裏側)
地域	name, lat_min, lat_max, lon_min, lon_max, rationale, caveat
縦孔	name, lat, lon, host_terrain, opening_m, depth_m

注意：日照率・傾斜の絶対値は他資料と単純比較しない（順序のみ）。傾斜は極点から0.7度より外。クレーターの深さは“今の深さ”。海の区分は円近似（約19%）と USGS 地質図（約16%）で違う。